Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

|1Tarea - TIA-03 (Unidad 2 - Tarea 1)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Diccionario de Datos Físico - DBMS - PostgreSQL - pgAdmin4**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Carol Ginneth Garzón Delgado
- Mateo Sanmartín Moreno

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Hemos identificado una necesidad clara: mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. Aunque tenemos plataformas institucionales, a menudo son formales y no facilitan la conexión casual, el intercambio de conocimientos entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de eventos informales.

La comunidad educativa necesita una plataforma donde puedan **(SI NO ESTÁN, AGREGAR AL MODELO):**

- **Crear perfiles para los siguientes usuarios: estudiante, docente, empleado, empresario, invitado público en general.**
- **Crear perfiles para diferentes actividades**: compartir su área de estudio, intereses, habilidades en diferentes disciplinas o deportes, etc.
- **Conectar con compañeros**: encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
- **Publicar actualizaciones**: compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria.
- **Crear y unirse a grupos**: organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).
- **Programar eventos**: anunciar y coordinar reuniones de estudio, talleres, o actividades sociales.
- **Comprar o vender artículos o servicios**: todos los usuarios podrán realizar estas operaciones

El objetivo con este reto es diseñar la base de datos que soportará una red social con estas características. Este es un problema real que resolverán usando las herramientas y conceptos aprendidos. El objetivo de este reto es tomar el modelo lógico que ya crearon para la red social estudiantil pascualina y lo implementen como un modelo físico funcional en un Sistema de gestión de base de datos (SGBD) real, aplicando rigurosamente las reglas y estándares del lenguaje de definición de datos (DDL).

Para lograrlo, aplicarán todo lo aprendido con el libro ***"Estructura, reglas y estándares",*** que hace parte de los recursos educativos de la unidad; así como todo el material compartido por el docente y la plataforma.

Es importante al identificación correcta de los tipos de datos del SGBD en el cual implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario físico debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Instrucciones de realización de la tarea

Seleccionen el SGBD que consideren más adecuado, de acuerdo con las necesidades de la red social estudiantil pascualina. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4 o MySQL Workbench, se enfocarán en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)
- Los Scripts con el modelo físico (DDL). Nota: Creación y Modificación de Tablas
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal.

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en un SGBD, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software.

Tengan en cuenta la participación activa en el "Foro. Trabajando en la implementación de la Red Social Estudiantil Pascualina", a través del cual se evidenciará el trabajo colaborativo y continuo a lo largo del desarrollo de la tarea.

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:
Carpeta raíz: Tarea3. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea3	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea3/informe	Informe detallado	.pdf
tarea3/Resultados	Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)	.xlsx
	Script de creación y Script de modificación de la base de datos (archivos planos con instrucciones DDL)	.sql
tarea3/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y ejectudando instrucciones en el SGBD	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación del SGBD y justificación de su elección (contemplen las ventajas y desventajas en comparación con otras opciones consideradas). ● Descripción del modelo físico en el que expliquen cómo el modelo lógico fue transformado. ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos (atributos) con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de la clave primaria (PK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar el script DDL y explicar su estructura. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas.	Comprensión del modelo físico
Video de sustentación	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

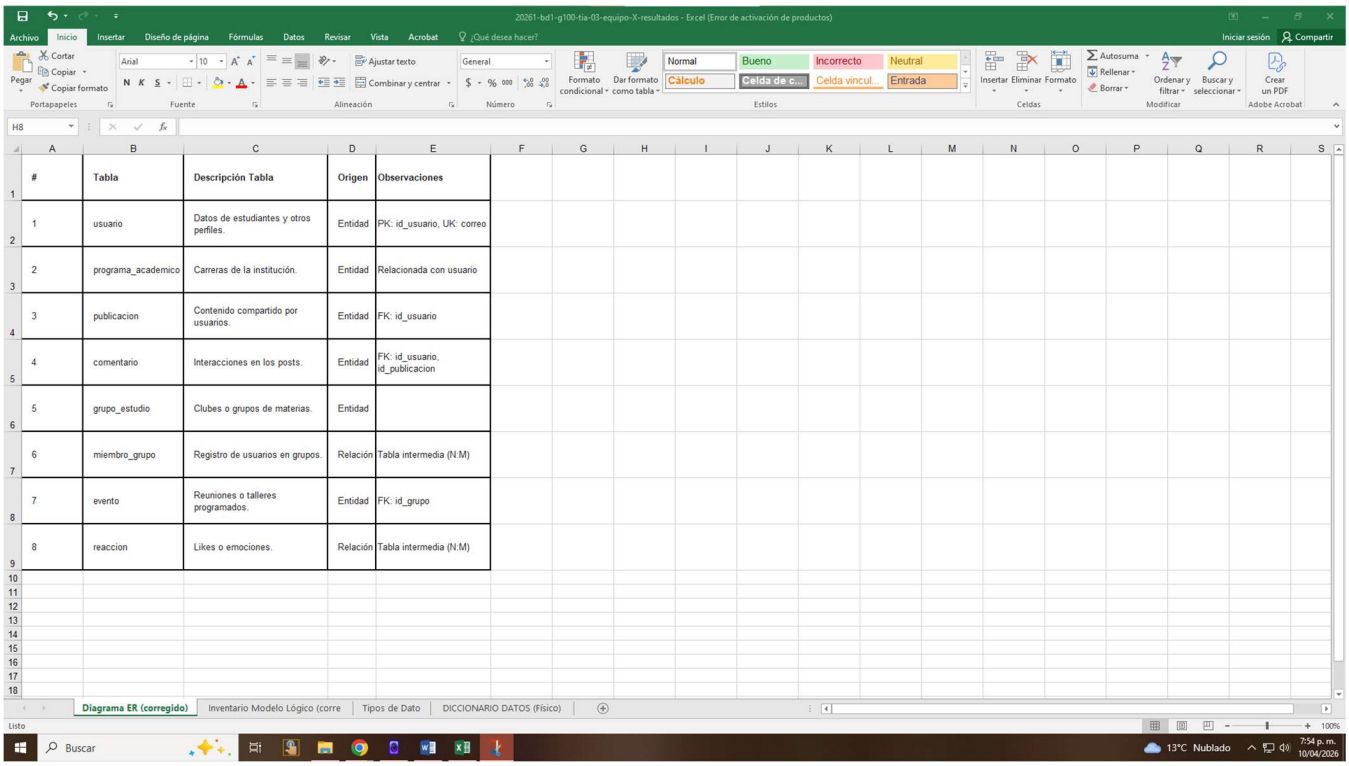
Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregio)

- *Corregir todos los errores del Diagrama ER original*
- *Coloque un (1) pantallazo de la pestaña de la hoja de cálculo con los resultados*

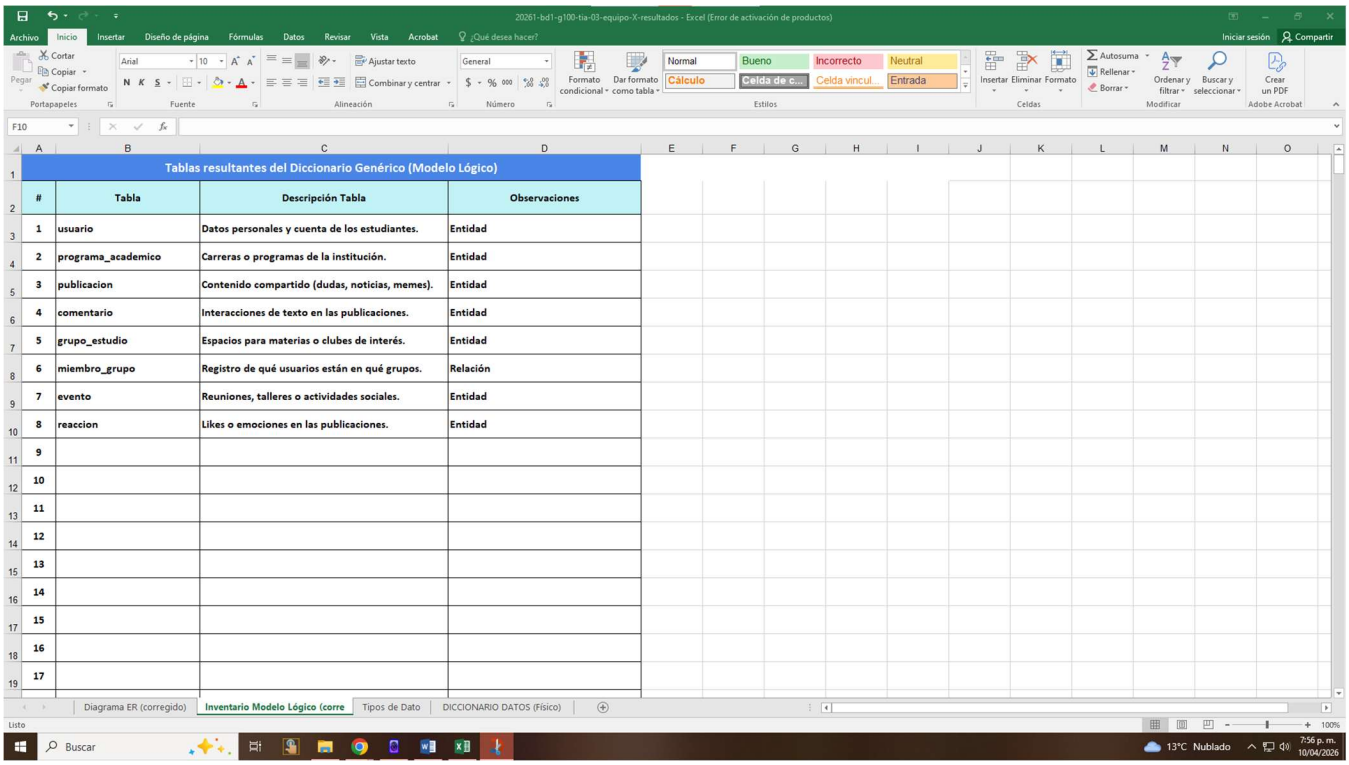


#	Tabla	Descripción Tabla	Origen	Observaciones
1	usuario	Datos de estudiantes y otros perfiles.	Entidad	PK: id_usuario, UK: correo
2	programa_academico	Carreras de la institución.	Entidad	Relacionada con usuario
3	publicacion	Contenido compartido por usuarios.	Entidad	FK: id_usuario
4	comentario	Interacciones en los posts.	Entidad	FK: id_usuario, id_publicacion
5	grupo_estudio	Clubes o grupos de materias.	Entidad	
6	miembro_grupo	Registro de usuarios en grupos.	Relación	Tabla intermedia (N:M)
7	evento	Reuniones o talleres programados.	Entidad	FK: id_grupo
8	reaccion	Likes o emociones.	Relación	Tabla intermedia (N:M)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

- *Corregir todos los errores del anterior Diccionario de Datos Genérico*
- *SOLO debe elaborar el inventario de las tablas resultantes*
- *Debe utilizar el Diccionario de Datos genérico corregido y utilizarlo para elaborar el Diccionario de Datos Físico.*
- *Coloque un (1) pantallazo de la pestaña de la hoja de cálculo con los resultados*

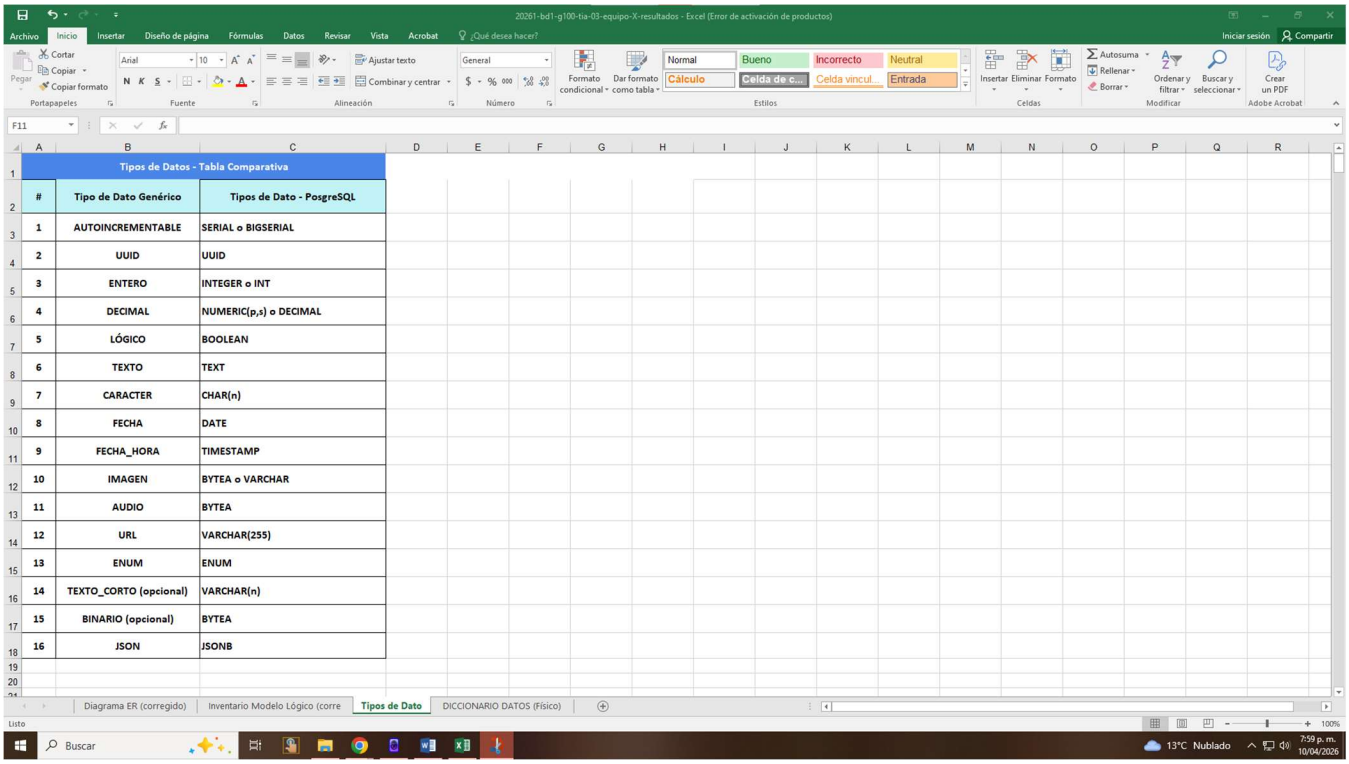


Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Datos personales y cuenta de los estudiantes.	Entidad
2	programa_academico	Carreras o programas de la institución.	Entidad
3	publicacion	Contenido compartido (dudas, noticias, memes).	Entidad
4	comentario	Interacciones de texto en las publicaciones.	Entidad
5	grupo_estudio	Espacios para materias o clubes de interés.	Entidad
6	miembro_grupo	Registro de qué usuarios están en qué grupos.	Relación
7	evento	Reuniones, talleres o actividades sociales.	Entidad
8	reaccion	Likes o emociones en las publicaciones.	Entidad
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

- *Diligenciar la tabla con los tipos de datos Genéricos y los tipos del datos del SGBD (PostgreSQL)*
- *Coloque un (1) pantallazo de la pestaña de la hoja de cálculo con los resultados*

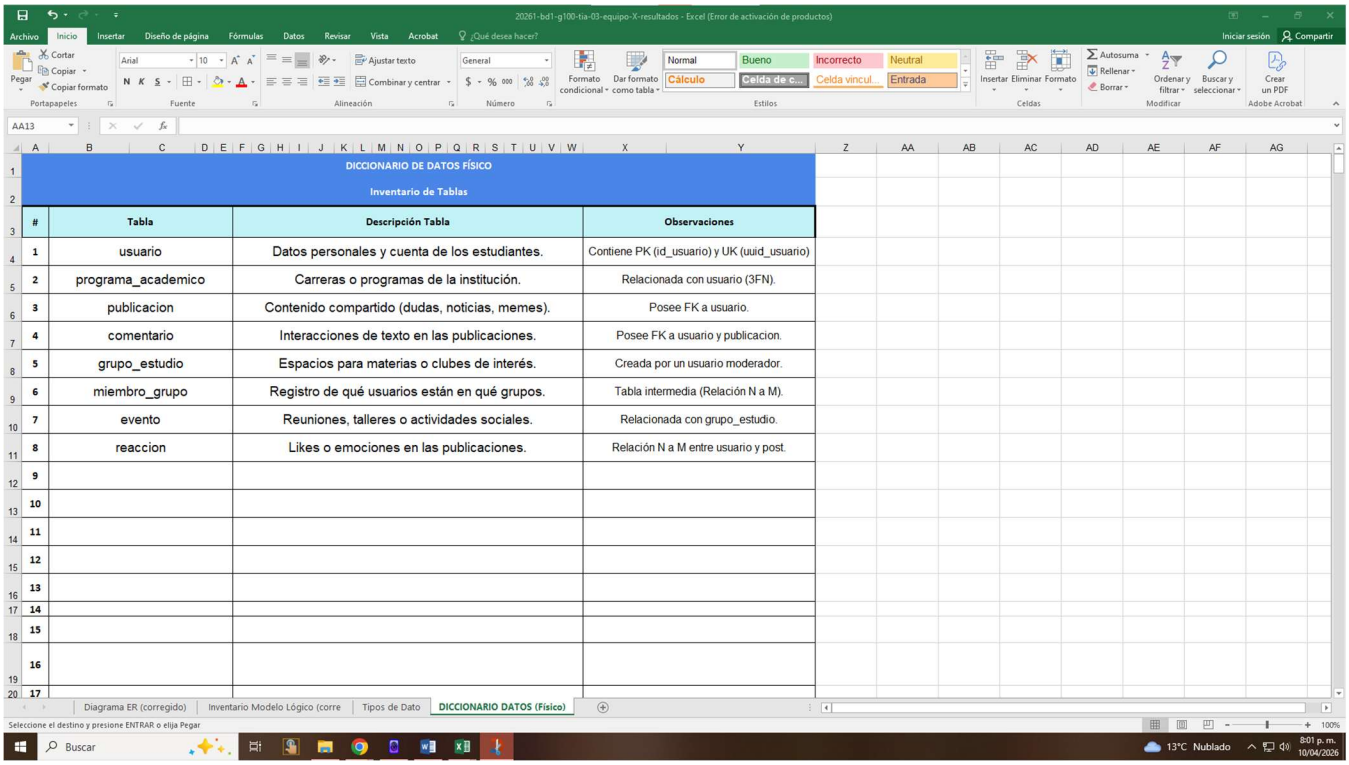


Tipos de Datos - Tabla Comparativa		
#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PosgreSQL
1	AUTOINCREMENTABLE	SERIAL o BIGSERIAL
2	UUID	UUID
3	ENTERO	INTEGER o INT
4	DECIMAL	NUMERIC(p,s) o DECIMAL
5	LÓGICO	BOOLEAN
6	TEXTO	TEXT
7	CARACTER	CHAR(n)
8	FECHA	DATE
9	FECHA_HORA	TIMESTAMP
10	IMAGEN	BYTEA o VARCHAR
11	AUDIO	BYTEA
12	URL	VARCHAR(255)
13	ENUM	ENUM
14	TEXTO_CORTO (opcional)	VARCHAR(n)
15	BINARIO (opcional)	BYTEA
16	JSON	JSONB

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

- ***Utilizar el formato de Diccionario de Datos Físico que se encuentra en la hoja de cálculo***
- ***COLOCAR EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN a través de REFERENCIAS en las celdas. Debe colocar los nombres y descripciones en la segunda pestaña, después referenciar ambos datos en el inventario de las tablas y finalmente, colocar en cada tabla la referencia desde el inventario***
- ***Presentar TODAS las tablas derivadas del Modelo Lógico (Diccionario de Datos Genérico)***
- ***Tomar en consideración NOMENCLATURA DE NOMBRES (ni largos ni cortos, snake_case) para tablas y campos***
- ***Presentar 1 pantallazo de la parte inicial del Diccionario de Datos***
- ***NOTA: RECUERDE UTILIZAR LOS TIPOS DE DATOS DEL SGBD (PostgreSQL)***



DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO

Inventario de Tablas

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Datos personales y cuenta de los estudiantes.	Contiene PK (id_usuario) y UK (uuid_usuario)
2	programa_academico	Carreras o programas de la institución.	Relacionada con usuario (3FN).
3	publicacion	Contenido compartido (dudas, noticias, memes).	Posee FK a usuario.
4	comentario	Interacciones de texto en las publicaciones.	Posee FK a usuario y publicacion.
5	grupo_estudio	Espacios para materias o clubes de interés.	Creada por un usuario moderador.
6	miembro_grupo	Registro de qué usuarios están en qué grupos.	Tabla intermedia (Relación N a M).
7	evento	Reuniones, talleres o actividades sociales.	Relacionada con grupo_estudio.
8	reaccion	Likes o emociones en las publicaciones.	Relación N a M entre usuario y post.
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

- ***Utilizar el formato de de archivo plano para colocar el script de CREACIÓN de las tablas***
- ***Crear TODAS las tablas presentes en el Diccionario de Datos Físico. Respetar todas las especificaciones de cada tabla: clave primaria, claves foráneas, datos únicos, reglas y restricciones, tipo y tamaño del dato, entre otros***
- ***Presentar SOLO 1 pantallazo de la ejecución de creación de una de las tablas en pgAdmin4***
- ***SE DEBEN COLOCAR LAS INSTRUCCIONES DE CREACIÓN DE LAS TABLAS EN ORDEN. Es decir, se deben ejecutar las creaciones una después de otra SIN ERRORES. Nota: Recuerde colocar primero las tablas INDEPENDIENTES PRIMERO y DESPUÉS LAS DEPENDIENTES.***
- ***Se penlaizará la no ejecución correcta del script completo.***
- ***NOTA: RECUERDE UTILIZAR EL PgAdmin4 para ejecutar los Scripts***

```
-- Ejecución en secuencia: Tablas Independientes -> Dependientes
CREATE TABLE programa_academico (
   id_programa SERIAL PRIMARY KEY,
   nombre_programa VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE usuario (
   id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
   correo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
   id_programa INT REFERENCES programa_academico(id_programa)
);

CREATE TABLE grupo_estudio (
   id_grupo SERIAL PRIMARY KEY,
   nombre_grupo VARCHAR(100) NOT NULL,
   descripcion TEXT
);

CREATE TABLE publicacion (
   id_publicacion SERIAL PRIMARY KEY,
   id_usuario INT REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
   contenido TEXT NOT NULL,
   fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos

- ***Utilizar el formato de de archivo plano para colocar el script de MODIFICACIÓN de las tablas***
- ***Presentar SOLO 1 pantallazo de la ejecución de creación de una de las tablas en pgAdmin4***
- ***SE DEBEN COLOCAR LAS INSTRUCCIONES EN ORDEN. Es decir, se deben ejecutar las instrucciones una después de otra SIN ERRORES.***
- ***Se penalizará la no ejecución correcta del script completo.***
- ***NOTA: RECUERDE UTILIZAR EL PgAdmin4 para ejecutar los Scripts***

```
-- 1.1.- Agregar campo biografía
ALTER TABLE usuario ADD COLUMN biografia TEXT;

-- 1.2.- Modificar tamaño de nombre
ALTER TABLE usuario ALTER COLUMN nombre TYPE VARCHAR(150);

-- 1.3.1 al 1.3.3 Gestión de tabla 'taller'
CREATE TABLE taller (id_taller SERIAL PRIMARY KEY, tema VARCHAR(50), cupos INT, columna_temp
TEXT);
ALTER TABLE taller DROP COLUMN columna_temp;

-- 1.3.4 al 1.3.6 Renombrar y restricciones
ALTER TABLE taller RENAME TO evento_academico;
ALTER TABLE evento_academico ADD COLUMN codigo_evento VARCHAR(20) UNIQUE;
ALTER TABLE evento_academico ADD COLUMN f_inicio TIMESTAMP, ADD COLUMN f_fin TIMESTAMP;
ALTER TABLE evento_academico ADD CONSTRAINT chk_orden_fechas CHECK (f_fin > f_inicio);

-- 1.3.7 y 1.3.8 Entero no negativo y ajuste de texto
ALTER TABLE evento_academico ADD COLUMN duracion_min INT CHECK (duracion_min >= 0);
ALTER TABLE evento_academico ALTER COLUMN tema TYPE VARCHAR(200);
```

7.- Análisis de resultados

La implementación del modelo físico de la Red Social Estudiantil Pascualina representa la culminación de un proceso de diseño que garantiza la integridad y escalabilidad de la plataforma. Durante la creación de los scripts DDL, se priorizó la jerarquía de las tablas, asegurando que las entidades independientes (como Programas y Grupos) existieran antes de las dependientes para mantener la integridad referencial. El uso de PostgreSQL como SGBD permitió aplicar restricciones avanzadas (`CHECK`, `UNIQUE`, `NOT NULL`) que actúan como la primera línea de defensa contra datos inconsistentes. Por ejemplo, la validación de que un evento no pueda terminar antes de su inicio asegura la coherencia de la agenda estudiantil. La flexibilidad demostrada en los scripts de modificación refleja un sistema capaz de evolucionar según las necesidades de los estudiantes, como la expansión de perfiles o la creación de nuevas categorías de eventos.

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

Conclusión Carol Garzón: A través de este reto técnico, he comprendido que la administración de bases de datos es mucho más que simplemente almacenar información; es el arte de estructurar el conocimiento de manera segura y eficiente. Mi principal aprendizaje se centró en la importancia del Lenguaje de Definición de Datos (DDL) como la base de cualquier software escalable. Antes de esta práctica, subestimaba el poder de las restricciones (Constraints) a nivel de servidor, pensando que la validación debía ocurrir solo en el código de la aplicación. Sin embargo, al configurar PostgreSQL, vi cómo el motor protege la base de datos de errores lógicos de forma automática. Concluyo que una red social estudiantil requiere un equilibrio entre flexibilidad y rigor. El uso de tipos de datos como `SERIAL` para la autogestión de identidades y `TIMESTAMP` para el rastreo cronológico es esencial para una experiencia de usuario fluida. Este trabajo me ha dado las herramientas para diseñar arquitecturas de datos profesionales, entendiendo que un error en el DDL inicial puede comprometer todo el ciclo de vida del proyecto.

Conclusión Mateo Sanamartín: Mi participación en este proyecto me permitió profundizar en la transición del modelo lógico al modelo físico, un paso crítico donde cada decisión técnica impacta el rendimiento del sistema. Me llamó especialmente la atención la versatilidad de PostgreSQL para manejar datos complejos, como los tipos `TEXT` para las publicaciones y `UNIQUE` para asegurar que no existan correos institucionales duplicados. La práctica de modificar tablas ya creadas mediante `ALTER TABLE` me enseñó que el diseño original debe ser robusto pero no rígido. Aprendí que la normalización no es solo una regla académica, sino una necesidad práctica para evitar que la base de datos se vuelva caótica a medida que los estudiantes generan contenido. Concluyo que el diccionario de datos es la hoja de ruta indispensable para cualquier desarrollador; sin una documentación física clara, el mantenimiento de los scripts de creación y modificación sería imposible. Me siento capaz de implementar esquemas de bases de datos que no solo guardan datos, sino que garantizan su veracidad y coherencia.

9.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

- *Se debe seguir las instrucciones de cada ítem*
- *El Informe debe tener calidad de presentación: redacción del texto, presentación de los resultados, calidad del diagrama, calidad del diccionario de datos, entre otros*

- *Los entregables: Informe, hoja de cálculo, scripts y vídeo deben respetar el nombre de la plantilla y colocar el número del equipo de los integrantes. Cambiar la "X" por el número del equipo:*
- ***Al terminar el informe, DEBE eliminar las instrucciones en itálica y azul de cada sección. Debe presentar solamente los resultados.***

10.- Video de Sustentación

Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=p_37qh3oHN0

11.- Repositorio GIT

- *Seguir las mismas instrucciones de contenido y estructura del repositorio*

12.- Participación en Foros

- *Participación en Foro en la Tarea 3*
- *Se debe mostrar que el estudiante participó en la construcción de la base de datos*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Corrección Diagrama Entidad-Relación de Chen		10	
2	Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico		10	
3	Tabla Comparativa de tipos de Datos		10	
4	Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		80	
5	DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos		120	
6	DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos		30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
9	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		30	
10	Video de Sustentación		100	
11	Repositorio GIT		20	
12	Participación en Foro de Tarea		40	
	NOTA = xx/500 =	Total	500	